

MODUL 3: ENCAPSULATION, ACCESS MODIFIER, GETTER-SETTER, DAN VALIDASI DATA

1. Profil Proyek

Nama Proyek:	Sistem Perpustakaan
Pengembang / NRP:	Arjuna Lanang Adiwarsana / 3125522010
Mata Kuliah:	Workshop Pemrograman Framework (PBO)
Fokus Pertemuan (P3):	Refactoring Class P2 dengan Encapsulation & Validasi Data

2. Sprint Goal (Sprint P3)

Memperbaiki struktur class proyek dengan menerapkan encapsulation sehingga data object hanya dapat diakses dan diubah melalui mekanisme yang terkontrol.

3. Sprint Backlog (P3)

ID	Sprint Backlog Item	Status
SB-01	Mengubah attribute menjadi private	DONE
SB-02	Membuat getter untuk membaca atribut	DONE
SB-03	Membuat setter untuk mengubah atribut terkontrol	DONE
SB-04	Menambahkan validasi data (tahunTerbit 1000-2100, durasi 1-14 hari, dll)	DONE
SB-05	Memperbaiki constructor agar memanfaatkan setter / validasi	DONE
SB-06	Melakukan pengujian object (Test Valid & Test Invalid)	DONE

4. Tabel Audit Class P2

Class	Attribute	Kondisi P2	Perbaikan P3
Buku	kode, judul, penulis, tahunTerbit	default (Package-private)	private + getter(kode read-only) + setter/validasi (tahun 1000-2100)
Anggota	id, nama, alamat	default (Package-private)	private + getter(id read-only) + setter/validasi (nama & alamat non-blank)
Peminjaman	tanggal, buku, anggota, durasiHari	default (Package-private)	private + getter/setter + validation (durasi 1-14 hari, non-null)

5. Tabel Ringkasan Encapsulation, Access Modifier, Getter-Setter & Validasi

Tabel berikut menyajikan pemetaan lengkap hasil refactoring seluruh atribut, method getter, setter, serta aturan validasi data pada setiap class:

Class	Private Attribute	Getter	Setter	Validation Rules
Buku	• kode (String) • judul (String) • penulis (String) • tahunTerbit (int)	• getKode() • getJudul() • getPenulis() • getTahunTerbit()	• setJudul() • setPenulis() • setTahunTerbit() <i>(kode: Read-only)</i>	• tahunTerbit: 1000 - 2100 • judul & penulis: tidak boleh null / kosong
Anggota	• id (String) • nama (String) • alamat (String)	• getId() • getNama() • getAlamat()	• setNama() • setAlamat() <i>(id: Read-only)</i>	• nama: tidak boleh null / blank • alamat: tidak boleh null / blank
Peminjaman	• tanggal (String) • buku (Buku) • anggota (Anggota) • durasiHari (int)	• getTanggal() • getBuku() • getAnggota() • getDurasiHari()	• setTanggal() • setBuku() • setAnggota() • setDurasiHari()	• durasiHari: 1 - 14 hari • tanggal, buku & anggota: tidak boleh null / kosong

6. Hasil Executing / Running Console (Main.java)

```
=== 1. TEST VALID: PEMBUATAN OBJEK (CONSTRUCTOR) ===
[SUCCESS] Objek valid berhasil dibuat.
Buku: B001 | Judul: Pemrograman Java Dasar | Penulis: Nirwana Haidar | Tahun: 2024
Anggota: A001 | Nama: Arjuna Lanang | Alamat: Jl. Sumenep No. 10
Peminjaman: 2026-09-01 | Durasi: 7 Hari | Peminjam: Arjuna Lanang | Buku: Java Dasar

=== 2. TEST VALID: PERUBAHAN DATA VIA SETTER ===
Getter -> Judul Baru: Pemrograman Java Lanjut & Framework
Getter -> Alamat Baru: Jl. Merdeka No. 88, Surabaya | Durasi Baru: 10 Hari

=== 3. TEST INVALID: PERCOBAAN INPUT DATA INVALID ===
[UJI 1] buku1.setTahunTerbit(900) -> [ERROR VALIDASI] Tahun terbit tidak valid! (1000 - 2100)
Status: 2024 (Data Tetap Aman)
[UJI 2] buku1.setJudul("") -> [ERROR VALIDASI] Judul buku tidak boleh kosong/null!
Status: "Pemrograman Java Lanjut & Framework" (Data Tetap Aman)
[UJI 3] anggota1.setNama(" ") -> [ERROR VALIDASI] Nama anggota tidak boleh kosong/null!
Status: "Arjuna Lanang" (Data Tetap Aman)
[UJI 4] peminjaman1.setDurasiHari(20) -> [ERROR VALIDASI] Durasi hari harus antara 1 - 14 hari!
Status: 10 Hari (Data Tetap Aman)
[UJI 5] Peminjaman invalid via Constructor -> [ERROR VALIDASI] Ditolak oleh sistem.
```

7. Sprint Review

Item Kriteria	Hasil Implementasi P3
Attribute berhasil di-private	Berhasil (Seluruh atribut utama dienkapsulasi dengan access modifier private)
Getter berjalan	Berhasil (Getter mengembalikan nilai atribut; kode & id bersifat read-only)
Setter berjalan	Berhasil (Setter dapat mengubah nilai atribut sesuai aturan validasi)
Validasi berhasil	Berhasil (Sistem menolak nilai invalid seperti tahun < 1000, string kosong, durasi > 14)
Constructor diperbaiki	Berhasil (Constructor memanggil setter sehingga inisialisasi awal aman dari nilai invalid)
Test invalid berhasil	Berhasil (Terverifikasi data objek tidak berubah saat diinputkan nilai invalid)
Program dapat dijalankan	Berhasil dikompilasi (javac) dan dijalankan (java) tanpa error/exception

8. Sprint Retrospective

What Went Well? Seluruh atribut class berhasil dienkapsulasi dengan access modifier *private*. Method getter, setter, serta aturan validasi data (tahun terbit, durasi, string non-blank) berjalan dengan sangat baik.

What Went Wrong? Diperlukan penanganan khusus untuk memisahkan atribut read-only seperti *kode* dan *id* agar tidak memiliki method setter.

Improvement: Pada Sprint P4 berikutnya, class yang terenkapsulasi ini akan dihubungkan lebih erat dengan konsep relasi antarobjek (Association, Aggregation, Composition).